

Subiect	A	Nume		G	
---------	---	------	--	---	--

1. Scrieți numerele următoare în reprezentările cerute

(3p)

- 97, -59 cod invers
- 52, -78 cod complementar
- 41.25, -6.5 virgulă mobilă (1 bit semn, 7 biți mantisă, 5 biți exponent)

a		b		c	

2.. Care din comenzile următoare oprește serverul web Linux:

(1p)

- /etc/init.d/network stop
- /etc/init.d/sshd stop
- /etc/init.d/httpd stop
- /etc/init.d/xinetd stop

--

3. Explicați linie cu linie ce face scriptul de mai jos și care este rezultatul execuției lui. De ce are nevoie scriptul în linia de comandă?

(2p)

```
med=0
temp_total=0
nr_arg=$#
if [ $# -lt 2 ] ; then
    echo -e "Prea putine argumente \n"
    exit 1
fi
for i in $*
do
    temp_total=`expr $temp_total + $i`
done
med=`expr $temp_total / $nr_arg`
echo "$med"
```

--

4. Răspundeți la următoarele întrebări:

(2p)

- Care sunt pașii pentru crearea, editarea și execuția unui script?
- Scrieți un script care primește ca parametru în linia de comandă numele unui fișier și afișează numărul liniilor acestuia

--

Subiect	A	Nume		G	
---------	---	------	--	---	--

--

6. Se dă adresa IP : 194.222.34.153/26

(2p)

- a. De ce clasă este adresa?
- b. Scrieți masca de subrețea
- c. În care subrețea se află adresa dată
- d. Cate adrese de IP și câte calculatoare poate conține subrețeaua?
- e. Adresa primului și ultimului calculator din subrețea

a	
b	
c	
d	
e	

Subiect	A	Nume		G	
---------	---	------	--	---	--

Rezolvare

1.

$$97 = 64 + 32 + 1 = 01100001$$

$$59 = 32 + 27 = 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = 00111010 \Rightarrow -59 = 11000101 \text{ cod invers}$$

$$52 = 32 + 20 = 32 + 16 + 4 = 00100100$$

$$78 = 64 + 14 = 64 + 8 + 4 + 2 = 01001110 \Rightarrow \overline{78} = 10110001$$

$$\Rightarrow -78 = 10110001 + 00000001 = 10110010 \text{ cod complementar}$$

$$41.25 = 32 + 8 + 1.2^{-2} = 00101001.01 \times 2^0 \Rightarrow 0.10100101 \times 2^6$$

10100101 mantisa după normalizare

$$\text{Exponent } 6 = 4 + 2 = 00110 \Rightarrow +10000 \Rightarrow 10110 \text{ în cod exces}$$

Deci

Rezultat **0 10110 1010010**

s exp mantisa

$$6.5 = 4 + 2.2^{-1} = 110.1 \Rightarrow 1101.0 \times 2^{-1} = 01101 \times 2^{-1}$$

$$\overline{01101} = 10010 \Rightarrow 10010 + 00001 = 10011 \Rightarrow -6.5 = 10011 \times 2^{-1}$$

$$0011 \times 2^{-1} = 0.11 \times 2^1 \text{ după normalizare}$$

1111111 mantisa pe 7 biți după normalizare (dacă pentru numerele pozitive subunitare se pot adăuga oricâți de 0 la dreapta fără a li se schimba valoarea, la numere negative se adaugă 1)

$$\text{Exponent } 1 = 00001 + 10000 \Rightarrow 10001$$

Rezultat **1 10001 1111111**

s exp mantisa

2.

c /etc/init.d/httpd stop

3.

med=0 – inițializează variabila med cu 0

temp_total=0 - inițializează variabila temp_total cu 0

nr_arg=\$# - verifică câți parametri are scriptul în linia de comandă

if [\$# -lt 2] ; then – trebuie cel puțin 2 argumente

echo -e " Prea putine argumente \n"

exit 1 – daca sunt mai puțin de 2 argumente, se iese

fi

for i in \$* - variabila i ia pe rând valorile argumentelor

do

temp_total=`expr \$temp\_total + \$i` - și se adună la fiecare iterație la temp_total

done

med=`expr \$temp\_total / \$nr\_arg` - calculează media aritmetică a parametrilor

echo "\$med" – afișează rezultatul

Scriptul primește în linia de intrare un număr de parametri și calculează și afișează media aritmetică a acestora. Dacă sunt mai puțin de 2 parametri, se afișează un mesaj de eroare și se termină scriptul.

Subiect	A	Nume		G	
---------	---	------	--	---	--

4.

a. Se crează un fișier (touch); Se deschide într-un editor; Se editează fișierul;
Salvează fișierul; Se dă dreptul de execuție; Se execută ./filename

b.

```
numfis=$1
contor=0
while read line
do
    ((contor++))
done < $numfis
echo "Numarul de linii: $contor"
```

5.

a.

192 < **194** < 223 => clasă C

b.

Masca de rețea pentru adrese de clasă C este 255.255.255.0. Dar deoarece avem 26 biți 1 în mască, masca der subrețea este **255.255.255.11000000** => 255.255.255.192

c.

Este evident ca sunt 4 subrețele, având combinațiile celor 2 biți mai semnificativi (biții de subrețea) 00, 01, 10, 11.

Ultimul octet din adresa IP este 153 = 128+16+8+1 = **10011001**. Vom face un ȘI pe bit cu cei 2 biți mai semnificativi din ultimul octet al adresei IP și masca de subrețea:

10011001
11000000 => 10 = **3**.

Adresa este în a treia subrețea.

d.

Sunt 6 biți pe partea de gazdă. Deci vom avea $2^6 = \mathbf{64}$ Adrese IP. Dacă scădem adresele de localhost și broadcast, rămân **62** adrese de IP utilizabile de calculatoare.

e.

Adresa de localhost pentru subrețea 194.222.34.**10000000** = 194.222.34.128 => adresa de IP al primului calculator va fi **194.222.34.129**

Adresa de broadcast pentru subrețea 194.222.34.**10111111** = 194.222.34.191 => adresa de IP al ultimului calculator va fi **194.222.34.190**